

Diccionario de datos de Aikukisna

Alcance de la referencia

Catálogo del esquema público consultado en Supabase el 1 de octubre de 2026. Incluye 44 tablas, 78 claves foráneas, 22 vistas y 135 índices. No incluye filas de usuarios ni claves de acceso. Las restricciones se reproducen como SQL descriptivo, no como instrucciones de modificación.

NOT NULL significa que el campo no admite nulo. Una FK nullable permite omitir la relación. Las FK solo garantizan existencia de la referencia; no demuestran equivalencia lingüística. Los índices únicos también pueden imponer unicidad sin aparecer como restricciones UNIQUE en pg_constraint.

acepcion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
palabra_id	integer	Sí
numero_acepcion	integer	Sí
definicion	text	No
contexto	text	No
categoria_gramatical	text	No
estado_validacion	text	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- acepcion_estado_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- acepcion_numero_check: CHECK ((numero_acepcion > 0)).
- acepcion_palabra_id_fkey: FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE.
- acepcion_palabra_id_numero_acepcion_key: UNIQUE (palabra_id, numero_acepcion).
- acepcion_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura_contenido_linguistico. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX acepcion_pkey ON public.acepcion USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX acepcion_palabra_id_numero_acepcion_key ON public.acepcion USING btree (palabra_id, numero_acepcion).
- CREATE INDEX idx_acepcion_palabra_estado ON public.acepcion USING btree (palabra_id, estado_validacion).
- CREATE INDEX idx_acepcion_updated_at ON public.acepcion USING btree (updated_at, id).

actividad_leccion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
leccion_id	integer	Sí
orden	smallint	Sí
codigo	text	Sí
tipo	text	Sí
habilidad_curricular	text	Sí
mecanica_gamificada	text	Sí
descripcion_estudiante	text	Sí
evidencia_aprendizaje	text	No
xp	integer	Sí
obligatoria	boolean	Sí
activa	boolean	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- actividad_leccion_leccion_id_codigo_key: UNIQUE (leccion_id, codigo).
- actividad_leccion_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.

- actividad_leccion_pkey: PRIMARY KEY (id).
- actividad_leccion_tipo_check: CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['enganche'::text, 'vocabulario_contexto'::text, 'compresion_escucha'::text, 'compresion_lectora'::text, 'pronunciacion'::text, 'gramatica_aplicada'::text, 'produccion_oral'::text, 'produccion_escrita'::text, 'interaccion_tuki'::text, 'reto_final'::text, 'retroalimentacion'::text]))).
- actividad_leccion_xp_check: CHECK ((xp >= 0)).

Políticas de acceso

- lectura_publica_actividad_leccion. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: activa. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX actividad_leccion_pkey ON public.actividad_leccion USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX actividad_leccion_leccion_id_codigo_key ON public.actividad_leccion USING btree (leccion_id, codigo).
- CREATE INDEX idx_actividad_leccion_leccion_orden ON public.actividad_leccion USING btree (leccion_id, orden).

actividad_recurso

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
actividad_id	bigint	Sí
tipo_recurso	text	Sí
recurso_id	bigint	Sí
orden	smallint	Sí
rol	text	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- actividad_recurso_actividad_id_fkey: FOREIGN KEY (actividad_id) REFERENCES actividad_leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- actividad_recurso_pkey: PRIMARY KEY (actividad_id, tipo_recurso, recurso_id).
- actividad_recurso_rol_check: CHECK ((rol = ANY (ARRAY['principal'::text, 'apoyo'::text, 'distractor'::text, 'contexto'::text]))).

- actividad_recurso_tipo_recurso_check: CHECK ((tipo_recurso = ANY (ARRAY['palabra'::text, 'expresion'::text, 'oracion'::text, 'regla_gramatical'::text, 'regla_pronunciacion'::text, 'cultura'::text]))).

Políticas de acceso

- lectura_publica_actividad_recurso. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX actividad_recurso_pkey ON public.actividad_recurso USING btree (actividad_id, tipo_recurso, recurso_id).
- CREATE INDEX idx_actividad_recurso_actividad_orden ON public.actividad_recurso USING btree (actividad_id, orden).

alineacion_curricular

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
leccion_id	integer	Sí
fuelle_id	integer	Sí
unidad	text	No
tema	text	Sí
nivel_referencia	text	No
evidencia	text	No
estado_validacion	text	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí
tipo_alineacion	text	No
grado_referencia	text	No
area_curricular	text	No
competencia	text	No
indicador_logro	text	No
contenido_curricular	text	No
eje_sear	text	No

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
referencia_documental	text	No
pagina_referencia	text	No
apta_revision_formal	boolean	Sí

Claves e integridad

- `alineacion_curricular_estado_validacion_check`: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- `alineacion_curricular_fuente_id_fkey`: FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id).
- `alineacion_curricular_leccion_id_fkey`: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- `alineacion_curricular_leccion_id_fuente_id_tema_key`: UNIQUE (leccion_id, fuente_id, tema).
- `alineacion_curricular_pkey`: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura publica alineacion curricular. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: (estado_validacion <> 'rechazada'::text). WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX alineacion_curricular_pkey ON public.alineacion_curricular USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX alineacion_curricular_leccion_id_fuente_id_tema_key ON public.alineacion_curricular USING btree (leccion_id, fuente_id, tema).
- CREATE INDEX idx_alineacion_curricular_fuente_id ON public.alineacion_curricular USING btree (fuente_id).

categoría

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
nombre	text	Sí

Claves e integridad

- `categoria_nombre_key`: UNIQUE (nombre).
- `categoria_pkey`: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX categoria_pkey ON public.categoria USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX categoria_nombre_key ON public.categoria USING btree (nombre).

cultura_contenido

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
titulo	text	Sí
contenido	text	Sí
rango_pagina_inicio	integer	No
rango_pagina_fin	integer	No
fuelle_id	integer	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- cultura_contenido_fuelle_id_fkey: FOREIGN KEY (fuelle_id) REFERENCES fuele_documento(id).
- cultura_contenido_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX cultura_contenido_pkey ON public.cultura_contenido USING btree (id).
- CREATE INDEX idx_cultura_contenido_fuelle_id ON public.cultura_contenido USING btree (fuelle_id).
- CREATE INDEX idx_cultura_contenido_updated_at ON public.cultura_contenido USING btree (updated_at, id).

ejemplo_regla_gramatical

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
regla_id	bigint	Sí
texto_idioma	text	Sí
traduccion_espanol	text	No
fuelle_id	integer	No
estado_validacion	text	Sí
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
idioma_traduccion_id	integer	No

Claves e integridad

- ejemplo_regla_gramatical_estado_validacion_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- ejemplo_regla_gramatical_fuelle_id_fkey: FOREIGN KEY (fuelle_id) REFERENCES fuele_documento(id) ON DELETE SET NULL.
- ejemplo_regla_gramatical_idioma_traduccion_id_fkey: FOREIGN KEY (idioma_traduccion_id) REFERENCES idioma(id) ON DELETE SET NULL.
- ejemplo_regla_gramatical_pkey: PRIMARY KEY (id).
- ejemplo_regla_gramatical_regla_id_fkey: FOREIGN KEY (regla_id) REFERENCES regla_gramatical(id) ON DELETE CASCADE.
- ejemplo_regla_gramatical_regla_id_texto_idioma_key: UNIQUE (regla_id, texto_idioma).

Políticas de acceso

- lectura_publica_ejemplo_regla_gramatical. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: (estado_validacion <> 'rechazada'::text). WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX ejemplo_regla_gramatical_pkey ON public.ejemplo_regla_gramatical USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX ejemplo_regla_gramatical_regla_id_texto_idioma_key ON public.ejemplo_regla_gramatical USING btree (regla_id, texto_idioma).
- CREATE INDEX idx_ejemplo_regla_gramatical_fuelle_id ON public.ejemplo_regla_gramatical USING btree (fuelle_id).
- CREATE INDEX idx_ejemplo_regla_gramatical_idioma_traduccion_id ON public.ejemplo_regla_gramatical USING btree (idioma_traduccion_id).

etapa_ruta_curricular

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
codigo	text	Sí
nombre	text	Sí
orden	smallint	Sí
modalidad	text	Sí
grado_origen	smallint	No
grado_destino	smallint	No
unidad_pedagogica_ciclo	text	No
descripcion	text	Sí
activa	boolean	Sí

Claves e integridad

- etapa_ruta_curricular_orden_key: UNIQUE (orden).
- etapa_ruta_curricular_pkey: PRIMARY KEY (codigo).

Políticas de acceso

- lectura_publica_etapa_ruta_curricular. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: activa. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX etapa_ruta_curricular_pkey ON public.etapa_ruta_curricular USING btree (codigo).
- CREATE UNIQUE INDEX etapa_ruta_curricular_orden_key ON public.etapa_ruta_curricular USING btree (orden).

evidencia_curricular_leccion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
leccion_id	integer	Sí
etapa_codigo	text	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
fuelle_id	integer	Sí
grado	smallint	Sí
asignatura_area	text	Sí
unidad_oficial	text	No
competencia_eje_transversal	text	No
competencia_grado	text	No
indicador_logro	text	No
contenido_oficial	text	No
criterio_evaluacion	text	No
actividad_aikukisna	text	No
evidencia_aprendizaje	text	No
pagina_seccion	text	No
tipo_correspondencia	text	Sí
aplica_sear	boolean	Sí
eje_sear	text	No
adecuacion_intercultural	text	No
estado_validacion	text	Sí
observacion	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí
lengua_aplicacion_id	integer	No
naturaleza_aplicacion	text	No
es_texto_oficial_literal	boolean	Sí

Claves e integridad

- evidencia_curricular_leccion_estado_validacion_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- evidencia_curricular_leccion_etapa_codigo_fkey: FOREIGN KEY (etapa_codigo) REFERENCES etapa_ruta_curricular(codigo).
- evidencia_curricular_leccion_fuente_id_fkey: FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id).
- evidencia_curricular_leccion_grado_check: CHECK (((grado >= 1) AND (grado <= 11))).
- evidencia_curricular_leccion_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.

- evidencia_curricular_leccion_lengua_aplicacion_id_fkey: FOREIGN KEY (lengua_aplicacion_id) REFERENCES idioma(id).
- evidencia_curricular_leccion_naturaleza_aplicacion_check: CHECK ((naturaleza_aplicacion = ANY (ARRAY['curriculo_nacional'::text, 'adaptacion_linguistica'::text, 'eib_sear'::text, 'puente_transicion'::text]))).
- evidencia_curricular_leccion_pkey: PRIMARY KEY (id).
- evidencia_curricular_leccion_tipo_correspondencia_check: CHECK ((tipo_correspondencia = ANY (ARRAY['literal'::text, 'directa'::text, 'tematica'::text, 'prerrequisito'::text, 'puente'::text]))).
- evidencia_documentada_completa_chk: CHECK (((estado_validacion <> ALL (ARRAY['documentada'::text, 'validada'::text])) OR ((NULLIF(btrim(COALESCE(competencia_grado, ''::text)), ''::text) IS NOT NULL) AND (NULLIF(btrim(COALESCE(indicador_logro, ''::text)), ''::text) IS NOT NULL) AND (NULLIF(btrim(COALESCE(contenido_oficial, ''::text)), ''::text) IS NOT NULL) AND (NULLIF(btrim(COALESCE(criterio_evaluacion, ''::text)), ''::text) IS NOT NULL)))).
- evidencia_sear_completa_chk: CHECK (((NOT aplica_sear) OR ((NULLIF(btrim(COALESCE(eje_sear, ''::text)), ''::text) IS NOT NULL) AND (NULLIF(btrim(COALESCE(adequacion_intercultural, ''::text)), ''::text) IS NOT NULL)))).

Políticas de acceso

- lectura_autenticada_evidencia_curricular. Operación: SELECT. Roles: authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX evidencia_curricular_leccion_pkey ON public.evidencia_curricular_leccion USING btree (id).
- CREATE INDEX idx_evidencia_curricular_leccion_leccion ON public.evidencia_curricular_leccion USING btree (leccion_id).
- CREATE INDEX idx_evidencia_curricular_leccion_etapa ON public.evidencia_curricular_leccion USING btree (etapa_codigo).
- CREATE INDEX idx_evidencia_curricular_leccion_fuente ON public.evidencia_curricular_leccion USING btree (fuente_id).
- CREATE INDEX idx_evidencia_curricular_lengua_aplicacion ON public.evidencia_curricular_leccion USING btree (lengua_aplicacion_id).

expresion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
idioma_id	integer	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
texto	text	Sí
texto_normalizado	text	Sí
tipo	text	Sí
estado_validacion	text	Sí
fuentes_id	integer	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí
texto_busqueda	text	No

Claves e integridad

- expresion_estado_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- expresion_fuentes_id_fkey: FOREIGN KEY (fuentes_id) REFERENCES fuentes_documento(id).
- expresion_idioma_id_fkey: FOREIGN KEY (idioma_id) REFERENCES idioma(id).
- expresion_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura_contenido_linguistico. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX expresion_pkey ON public.expresion USING btree (id).
- CREATE INDEX idx_expresion_idioma_texto ON public.expresion USING btree (idioma_id, texto_normalizado).
- CREATE INDEX idx_expresion_updated_at ON public.expresion USING btree (updated_at, id).
- CREATE INDEX idx_expresion_fuentes_id ON public.expresion USING btree (fuentes_id).
- CREATE INDEX idx_expresion_idioma_texto_busqueda ON public.expresion USING btree (idioma_id, texto_busqueda).

expresion_contexto_cultural

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
expresion_id	bigint	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
cultura_id	integer	Sí
tipo_relacion	text	Sí
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- `expresion_contexto_cultural_cultura_id_fkey: FOREIGN KEY (cultura_id) REFERENCES cultura_contenido(id) ON DELETE CASCADE.`
- `expresion_contexto_cultural_expresion_id_fkey: FOREIGN KEY (expresion_id) REFERENCES expresion(id) ON DELETE CASCADE.`
- `expresion_contexto_cultural_pkey: PRIMARY KEY (expresion_id).`

Políticas de acceso

- `lectura_publica_expresion_contexto_cultural.` Operación: `SELECT`. Roles: `anon`, `authenticated`. `USING: true.` `WITH CHECK:` no explícito.

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX expresion_contexto_cultural_pkey ON public.expresion_contexto_cultural USING btree (expresion_id).`
- `CREATE INDEX idx_expresion_contexto_cultural_cultura_id ON public.expresion_contexto_cultural USING btree (cultura_id).`

fuelle_documento

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
titulo	text	Sí
autor	text	No
anio	integer	No
institucion	text	No
url	text	No
licencia	text	No
nota_uso	text	No

Claves e integridad

- fuente_documento_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX fuente_documento_pkey ON public.fuente_documento USING btree (id).

idioma

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
codigo	text	Sí
nombre	text	Sí

Claves e integridad

- idioma_codigo_key: UNIQUE (codigo).
- idioma_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX idioma_pkey ON public.idioma USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX idioma_codigo_key ON public.idioma USING btree (codigo).

leccion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
titulo	text	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
capitulo_numero	integer	No
nivel	integer	Sí
categoria_id	integer	No
idioma_meta_id	integer	Sí

Claves e integridad

- leccion_categoria_id_fkey: FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categoria(id).
- leccion_idioma_meta_id_fkey: FOREIGN KEY (idioma_meta_id) REFERENCES idioma(id).
- leccion_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.
- solo superadmin borra lecciones. Operación: DELETE. Roles: public. USING: (EXISTS (SELECT 1 FROM super_administrador WHERE (super_administrador.usuario_id = (SELECT auth.uid() AS uid)))). WITH CHECK: no explícito.
- solo superadmin crea lecciones. Operación: INSERT. Roles: public. USING: no explícito. WITH CHECK: (EXISTS (SELECT 1 FROM super_administrador WHERE (super_administrador.usuario_id = (SELECT auth.uid() AS uid)))).
- solo superadmin edita lecciones. Operación: UPDATE. Roles: public. USING: (EXISTS (SELECT 1 FROM super_administrador WHERE (super_administrador.usuario_id = (SELECT auth.uid() AS uid)))). WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX leccion_pkey ON public.leccion USING btree (id).
- CREATE INDEX idx_leccion_categoria_id ON public.leccion USING btree (categoria_id).
- CREATE INDEX idx_leccion_idioma_meta_id ON public.leccion USING btree (idioma_meta_id).

leccion_cultura

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
leccion_id	integer	Sí
cultura_id	integer	Sí
tipo_vinculo	text	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
nota	text	No

Claves e integridad

- leccion_cultura_cultura_id_fkey: FOREIGN KEY (cultura_id) REFERENCES cultura_contenido(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_cultura_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_cultura_pkey: PRIMARY KEY (leccion_id, cultura_id, tipo_vinculo).

Políticas de acceso

- lectura_publica_leccion_cultura. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX leccion_cultura_pkey ON public.leccion_cultura USING btree (leccion_id, cultura_id, tipo_vinculo).
- CREATE INDEX idx_leccion_cultura_cultura_id ON public.leccion_cultura USING btree (cultura_id).

leccion_experiencia_gamificada

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
leccion_id	integer	Sí
titulo_visible	text	Sí
subtitulo_visible	text	No
formato_principal	text	Sí
xp_base	integer	Sí
usa_tuki	boolean	Sí
usa_audio	boolean	Sí
usa_lectura	boolean	Sí
usa_escritura	boolean	Sí
usa_oralidad	boolean	Sí
tiene_reto_final	boolean	Sí
mostrar_info_curricular	boolean	Sí
activa	boolean	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
updated_at	timestamp with time zone	Sí
mundo_codigo	text	No
orden_en_mundo	integer	No
recompensa_visible	text	No
mensaje_inicio_tuki	text	No
mensaje_fin_tuki	text	No

Claves e integridad

- leccion_experiencia_gamificada_formato_principal_check: CHECK ((formato_principal = ANY (ARRAY['mision'::text, 'historia'::text, 'reto'::text, 'dialogo'::text, 'exploracion'::text, 'jefe'::text]))).
- leccion_experiencia_gamificada_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_experiencia_gamificada_mundo_codigo_fkey: FOREIGN KEY (mundo_codigo) REFERENCES mundo_gamificado(codigo).
- leccion_experiencia_gamificada_pkey: PRIMARY KEY (leccion_id).
- leccion_experiencia_gamificada_xp_base_check: CHECK ((xp_base >= 0)).

Políticas de acceso

- lectura_publica_leccion_experiencia_gamificada. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: activa. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX leccion_experiencia_gamificada_pkey ON public.leccion_experiencia_gamificada USING btree (leccion_id).
- CREATE INDEX idx_leccion_experiencia_gamificada_mundo ON public.leccion_experiencia_gamificada USING btree (mundo_codigo).

leccion_expresion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
leccion_id	integer	Sí
expresion_id	bigint	Sí
tipo_vinculo	text	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- leccion_expresion_expresion_id_fkey: FOREIGN KEY (expresion_id) REFERENCES expresion(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_expresion_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_expresion_pkey: PRIMARY KEY (leccion_id, expresion_id, tipo_vinculo).

Políticas de acceso

- lectura_publica_leccion_expresion. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX leccion_expresion_pkey ON public.leccion_expresion USING btree (leccion_id, expresion_id, tipo_vinculo).
- CREATE INDEX idx_leccion_expresion_expresion ON public.leccion_expresion USING btree (expresion_id).

leccion_fuente

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
leccion_id	integer	Sí
fuelle_id	integer	Sí
tipo_vinculo	text	Sí
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- leccion_fuente_fuelle_id_fkey: FOREIGN KEY (fuelle_id) REFERENCES fuente_documento(id).
- leccion_fuente_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_fuente_pkey: PRIMARY KEY (leccion_id, fuele_id, tipo_vinculo).

Políticas de acceso

- lectura_publica_leccion_fuente. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX leccion_fuente_pkey ON public.leccion_fuente USING btree (leccion_id, fuente_id, tipo_vinculo).
- CREATE INDEX idx_leccion_fuente_fuente_id ON public.leccion_fuente USING btree (fuente_id).

leccion_oracion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
leccion_id	integer	Sí
oracion_id	integer	Sí
tipo_vinculo	text	Sí
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- leccion_oracion_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_oracion_oracion_id_fkey: FOREIGN KEY (oracion_id) REFERENCES oracion_ejemplo(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_oracion_pkey: PRIMARY KEY (leccion_id, oracion_id, tipo_vinculo).

Políticas de acceso

- lectura_publica_leccion_oracion. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX leccion_oracion_pkey ON public.leccion_oracion USING btree (leccion_id, oracion_id, tipo_vinculo).
- CREATE INDEX idx_leccion_oracion_oracion_id ON public.leccion_oracion USING btree (oracion_id).

leccion_palabra

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
leccion_id	integer	Sí
palabra_id	integer	Sí

Claves e integridad

- leccion_palabra_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_palabra_palabra_id_fkey: FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_palabra_pkey: PRIMARY KEY (leccion_id, palabra_id).

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX leccion_palabra_pkey ON public.leccion_palabra USING btree (leccion_id, palabra_id).
- CREATE INDEX idx_leccion_palabra_palabra_id ON public.leccion_palabra USING btree (palabra_id).

leccion_regla_gramatical

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
leccion_id	integer	Sí
regla_id	bigint	Sí
orden	integer	Sí
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- leccion_regla_gramatical_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_regla_gramatical_pkey: PRIMARY KEY (leccion_id, regla_id).

- leccion_regla_gramatical_regla_id_fkey: FOREIGN KEY (regla_id) REFERENCES regla_gramatical(id) ON DELETE CASCADE.

Políticas de acceso

- lectura_publica_leccion_regla_gramatical. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX leccion_regla_gramatical_pkey ON public.leccion_regla_gramatical USING btree (leccion_id, regla_id).
- CREATE INDEX idx_leccion_regla_gramatical_regla_id ON public.leccion_regla_gramatical USING btree (regla_id).

leccion_regla_pronunciacion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
leccion_id	integer	Sí
regla_id	bigint	Sí
orden	integer	Sí
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- leccion_regla_pronunciacion_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.
- leccion_regla_pronunciacion_pkey: PRIMARY KEY (leccion_id, regla_id).
- leccion_regla_pronunciacion_regla_id_fkey: FOREIGN KEY (regla_id) REFERENCES regla_pronunciacion(id) ON DELETE CASCADE.

Políticas de acceso

- lectura_publica_leccion_regla_pronunciacion. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX leccion_regla_pronunciacion_pkey ON public.leccion_regla_pronunciacion USING btree (leccion_id, regla_id).

- `CREATE INDEX idx_leccion_regla_pronunciacion_regla ON public.leccion_regla_pronunciacion USING btree (regla_id).`

leccion_ruta_curricular

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
leccion_id	integer	Sí
etapa_codigo	text	No
estado_mapeo	text	Sí
es_refuerzo	boolean	Sí
es_transicion	boolean	Sí
prerrequisito_descripcion	text	No
proposito_transicion	text	No
justificacion	text	No
fuelle_primaria_id	integer	No
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- `leccion_ruta_curricular_estado_mapeo_check: CHECK ((estado_mapeo = ANY (ARRAY['pendiente_evidencia'::text, 'propuesta'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text]))).`
- `leccion_ruta_curricular_etapa_codigo_fkey: FOREIGN KEY (etapa_codigo) REFERENCES etapa_ruta_curricular(codigo).`
- `leccion_ruta_curricular_fuelle_primaria_id_fkey: FOREIGN KEY (fuelle_primaria_id) REFERENCES fuele_documento(id).`
- `leccion_ruta_curricular_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.`
- `leccion_ruta_curricular_pkey: PRIMARY KEY (leccion_id).`

Políticas de acceso

- `lectura_publica_leccion_ruta_curricular.` Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX leccion_ruta_curricular_pkey ON public.leccion_ruta_curricular USING btree (leccion_id).`

- `CREATE INDEX idx_leccion_ruta_curricular_etapa ON public.leccion_ruta_curricular USING btree (etapa_codigo).`
- `CREATE INDEX idx_leccion_ruta_curricular_fuente ON public.leccion_ruta_curricular USING btree (fuente_primaria_id).`

logro

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
nombre	text	Sí
descripcion	text	Sí
condicion_tipo	text	Sí
condicion_valor	integer	Sí
categoria_id	integer	No

Claves e integridad

- `chk_condicion_tipo_valido: CHECK ((condicion_tipo = ANY (ARRAY['lecciones_completadas'::text, 'racha_maxima'::text, 'palabras_favoritas'::text, 'memorias_tuki'::text, 'leccion_categoria_completada'::text]))).`
- `logro_categoria_id_fkey: FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categoria(id).`
- `logro_pkey: PRIMARY KEY (id).`

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX logro_pkey ON public.logro USING btree (id).`
- `CREATE INDEX idx_logro_categoria_id ON public.logro USING btree (categoria_id).`

logro_desbloqueado

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
usuario_id	uuid	Sí
logro_id	integer	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
fecha	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- logro_desbloqueado_logro_id_fkey: FOREIGN KEY (logro_id) REFERENCES logro(id) ON DELETE CASCADE.
- logro_desbloqueado_pkey: PRIMARY KEY (usuario_id, logro_id).
- logro_desbloqueado_usuario_id_fkey: FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE.

Políticas de acceso

- usuario lee sus propios logros. Operación: SELECT. Roles: public. USING: ((SELECT auth.uid() AS uid) = usuario_id). WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX logro_desbloqueado_pkey ON public.logro_desbloqueado USING btree (usuario_id, logro_id).
- CREATE INDEX idx_logro_desbloqueado_logro_id ON public.logro_desbloqueado USING btree (logro_id).

memoria_tuki

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
usuario_id	uuid	Sí
tipo	text	Sí
resumen	text	Sí
fecha	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- chk_tipo_valido: CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['aprendizaje'::text, 'conversacion'::text, 'preferencia'::text, 'recomendacion'::text]))).
- memoria_tuki_pkey: PRIMARY KEY (id).
- memoria_tuki_usuario_id_fkey: FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE.

Políticas de acceso

- usuario ve sus propias memorias de tuki. Operación: ALL. Roles: public. USING: ((SELECT auth.uid() AS uid) = usuario_id). WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX memoria_tuki_pkey ON public.memoria_tuki USING btree (id).
- CREATE INDEX idx_memoria_tuki_usuario_id ON public.memoria_tuki USING btree (usuario_id).

mundo_gamificado

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
codigo	text	Sí
nombre_visible	text	Sí
descripcion_visible	text	Sí
orden	smallint	Sí
icono_clave	text	No
xp_desbloqueo	integer	Sí
recompensa_final	text	No
activo	boolean	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- mundo_gamificado_orden_key: UNIQUE (orden).
- mundo_gamificado_pkey: PRIMARY KEY (codigo).
- mundo_gamificado_xp_desbloqueo_check: CHECK ((xp_desbloqueo >= 0)).

Políticas de acceso

- lectura_publica_mundo_gamificado. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: activo. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX mundo_gamificado_pkey ON public.mundo_gamificado USING btree (codigo).
- CREATE UNIQUE INDEX mundo_gamificado_orden_key ON public.mundo_gamificado USING btree (orden).

oracion_ejemplo

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
texto_origen	text	Sí
texto_destino	text	Sí
leccion_id	integer	No
fuelle_id	integer	Sí
idioma_origen_id	integer	Sí
idioma_destino_id	integer	Sí
estado_validacion	text	Sí
nota_validacion	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- oracion_ejemplo_estado_validacion_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- oracion_ejemplo_fuelle_id_fkey: FOREIGN KEY (fuelle_id) REFERENCES fuele_documento(id).
- oracion_ejemplo_idioma_destino_id_fkey: FOREIGN KEY (idioma_destino_id) REFERENCES idioma(id).
- oracion_ejemplo_idioma_origen_id_fkey: FOREIGN KEY (idioma_origen_id) REFERENCES idioma(id).
- oracion_ejemplo_idiomas_distintos: CHECK ((idioma_origen_id <> idioma_destino_id)).
- oracion_ejemplo_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE SET NULL.
- oracion_ejemplo_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX oracion_ejemplo_pkey ON public.oracion_ejemplo USING btree (id).
- CREATE INDEX idx_oracion_ejemplo_fuelle_id ON public.oracion_ejemplo USING btree (fuelle_id).
- CREATE INDEX idx_oracion_ejemplo_leccion_id ON public.oracion_ejemplo USING btree (leccion_id).

- `CREATE INDEX oracion_ejemplo_busqueda_origen_idx ON public.oracion_ejemplo USING btree (idioma_origen_id, lower(btrim(texto_origen)))`.
- `CREATE INDEX oracion_ejemplo_busqueda_destino_idx ON public.oracion_ejemplo USING btree (idioma_destino_id, lower(btrim(texto_destino)))`.

palabra

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
idioma_id	integer	Sí
texto	text	Sí
categoria_id	integer	No
fuelle_id	integer	Sí
pronunciacion	text	No
pronunciacion_fonetica	text	No
pronunciacion_verificada	boolean	Sí
texto_normalizado	text	Sí
estado_validacion	text	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí
palabra_canonica_id	integer	No
texto_busqueda	text	No
tipo_entrada	text	Sí

Claves e integridad

- `palabra_categoria_id_fkey: FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categoria(id)`.
- `palabra_estado_validacion_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text])))`.
- `palabra_fuelle_id_fkey: FOREIGN KEY (fuelle_id) REFERENCES fuente_documento(id)`.
- `palabra_idioma_id_fkey: FOREIGN KEY (idioma_id) REFERENCES idioma(id)`.
- `palabra_palabra_canonica_id_fkey: FOREIGN KEY (palabra_canonica_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE SET NULL`.
- `palabra_pkey: PRIMARY KEY (id)`.
- `palabra_tipo_entrada_check: CHECK ((tipo_entrada = ANY (ARRAY['palabra'::text, 'locucion'::text, 'morfema_fragmento'::text, 'texto_lexicografico'::text, 'pendiente_clasificacion'::text])))`.

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX palabra_pkey ON public.palabra USING btree (id).
- CREATE INDEX idx_palabra_texto_trgm ON public.palabra USING gin (texto gin_trgm_ops).
- CREATE INDEX idx_palabra_categoria_id ON public.palabra USING btree (categoria_id).
- CREATE INDEX idx_palabra_fuente_id ON public.palabra USING btree (fuente_id).
- CREATE INDEX idx_palabra_idioma_id ON public.palabra USING btree (idioma_id).
- CREATE INDEX idx_palabra_idioma_texto_normalizado ON public.palabra USING btree (idioma_id, texto_normalizado).
- CREATE INDEX idx_palabra_updated_at ON public.palabra USING btree (updated_at, id).
- CREATE INDEX idx_palabra_canonica_id ON public.palabra USING btree (palabra_canonica_id).
- CREATE INDEX idx_palabra_idioma_texto_busqueda ON public.palabra USING btree (idioma_id, texto_busqueda).

palabra_canonica

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
palabra_id	integer	Sí
palabra_canonica_id	integer	Sí
motivo	text	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- palabra_canonica_check: CHECK (((palabra_id > 0) AND (palabra_canonica_id > 0))).
- palabra_canonica_palabra_canonica_id_fkey: FOREIGN KEY (palabra_canonica_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE.
- palabra_canonica_palabra_id_fkey: FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE.
- palabra_canonica_pkey: PRIMARY KEY (palabra_id).

Políticas de acceso

- lectura_publica_palabra_canonica. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX palabra_canonica_pkey ON public.palabra_canonica USING btree (palabra_id).
- CREATE INDEX idx_palabra_canonica_canonica ON public.palabra_canonica USING btree (palabra_canonica_id).

palabra_favorita

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
usuario_id	uuid	Sí
palabra_id	integer	Sí

Claves e integridad

- palabra_favorita_palabra_id_fkey: FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE.
- palabra_favorita_pkey: PRIMARY KEY (usuario_id, palabra_id).
- palabra_favorita_usuario_id_fkey: FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE.

Políticas de acceso

- usuario ve y edita sus propios favoritos. Operación: ALL. Roles: public. USING: ((SELECT auth.uid() AS uid) = usuario_id). WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX palabra_favorita_pkey ON public.palabra_favorita USING btree (usuario_id, palabra_id).
- CREATE INDEX idx_palabra_favorita_palabra_id ON public.palabra_favorita USING btree (palabra_id).

palabra_fuente

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
palabra_id	integer	Sí
fuelle_id	integer	Sí
pagina_inicio	integer	No
pagina_fin	integer	No
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- palabra_fuente_fuente_id_fkey: FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id).
- palabra_fuente_paginas_check: CHECK (((pagina_inicio IS NULL) OR (pagina_fin IS NULL) OR (pagina_fin >= pagina_inicio))).
- palabra_fuente_palabra_id_fkey: FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE.
- palabra_fuente_pkey: PRIMARY KEY (palabra_id, fuente_id).

Políticas de acceso

- lectura_contenido_linguistico. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX palabra_fuente_pkey ON public.palabra_fuente USING btree (palabra_id, fuente_id).
- CREATE INDEX idx_palabra_fuente_fuente ON public.palabra_fuente USING btree (fuente_id).
- CREATE INDEX idx_palabra_fuente_updated_at ON public.palabra_fuente USING btree (updated_at, palabra_id).

progreso_leccion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
usuario_id	uuid	Sí
leccion_id	integer	Sí
estado	text	Sí
puntaje	integer	No

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
fecha_completado	timestamp with time zone	No

Claves e integridad

- `chk_estado_valido: CHECK ((estado = ANY (ARRAY['no_iniciada'::text, 'en_progreso'::text, 'completada'::text]))).`
- `progreso_leccion_leccion_id_fkey: FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE.`
- `progreso_leccion_pkey: PRIMARY KEY (usuario_id, leccion_id).`
- `progreso_leccion_usuario_id_fkey: FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE.`

Políticas de acceso

- usuario ve y edita su propio progreso. Operación: ALL. Roles: public. USING: `(( SELECT auth.uid() AS uid) = usuario_id).` WITH CHECK: no explícito.

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX progreso_leccion_pkey ON public.progreso_leccion USING btree (usuario_id, leccion_id).`
- `CREATE INDEX idx_progreso_leccion_leccion_id ON public.progreso_leccion USING btree (leccion_id).`

regla_gramatical

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
idioma_id	integer	Sí
codigo	text	Sí
categoria	text	Sí
titulo	text	Sí
descripcion	text	Sí
patron	text	No
aplicacion	text	No
productiva	boolean	Sí
prioridad	integer	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
fuente_id	integer	No
estado_validacion	text	Sí
notas	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- `regla_gramatical_estado_validacion_check`: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- `regla_gramatical_fuente_id_fkey`: FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id) ON DELETE SET NULL.
- `regla_gramatical_idioma_id_codigo_key`: UNIQUE (idioma_id, codigo).
- `regla_gramatical_idioma_id_fkey`: FOREIGN KEY (idioma_id) REFERENCES idioma(id) ON DELETE CASCADE.
- `regla_gramatical_pkey`: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- `lectura_publica_regla_gramatical`. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: (estado_validacion <> 'rechazada'::text). WITH CHECK: no explícito.

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX regla_gramatical_pkey ON public.regla_gramatical USING btree (id).`
- `CREATE UNIQUE INDEX regla_gramatical_idioma_id_codigo_key ON public.regla_gramatical USING btree (idioma_id, codigo).`
- `CREATE INDEX idx_regla_gramatical_fuente_id ON public.regla_gramatical USING btree (fuente_id).`
- `CREATE INDEX idx_regla_gramatical_updated_at ON public.regla_gramatical USING btree (updated_at, id).`

regla_pronunciacion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
idioma_id	integer	Sí
patron	text	Sí
tipo	text	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
descripcion	text	Sí
reemplazo_fonetico	text	No
ejemplo	text	No
fuente_id	integer	No
prioridad	integer	Sí
activa	boolean	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí
estado_validacion	text	Sí
notas	text	No
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- regla_pronunciacion_estado_validacion_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['documentada'::text, 'pendiente_fonetica'::text, 'validada'::text]))).
- regla_pronunciacion_fuente_id_fkey: FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id) ON DELETE SET NULL.
- regla_pronunciacion_idioma_id_fkey: FOREIGN KEY (idioma_id) REFERENCES idioma(id) ON DELETE CASCADE.
- regla_pronunciacion_idioma_id_patron_tipo_key: UNIQUE (idioma_id, patron, tipo).
- regla_pronunciacion_pkey: PRIMARY KEY (id).
- regla_pronunciacion_tipo_check: CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['grafema'::text, 'digrafo'::text, 'vocal_larga'::text, 'ortografia'::text, 'otro'::text]))).

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX regla_pronunciacion_pkey ON public.regla_pronunciacion USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX regla_pronunciacion_idioma_id_patron_tipo_key ON public.regla_pronunciacion USING btree (idioma_id, patron, tipo).
- CREATE INDEX idx_regla_pronunciacion_fuente_id ON public.regla_pronunciacion USING btree (fuente_id).
- CREATE INDEX idx_regla_pronunciacion_updated_at ON public.regla_pronunciacion USING btree (updated_at, id).

revision_linguistica

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
tipo_entidad	text	Sí
entidad_id	bigint	Sí
clasificacion	text	No
estado	text	Sí
observacion	text	No
revisado_por	uuid	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- `revision_linguistica_estado_check: CHECK ((estado = ANY (ARRAY['pendiente'::text, 'en_revision'::text, 'aprobada'::text, 'rechazada'::text, 'requiere_consulta'::text]))).`
- `revision_linguistica_pkey: PRIMARY KEY (id).`
- `revision_linguistica_revisado_por_fkey: FOREIGN KEY (revisado_por) REFERENCES usuario(id) ON DELETE SET NULL.`
- `revision_linguistica_tipo_entidad_check: CHECK ((tipo_entidad = ANY (ARRAY['palabra'::text, 'traduccion'::text, 'acepcion'::text, 'traduccion_acepcion'::text, 'expresion'::text, 'traduccion_expresion'::text, 'variante_palabra'::text]))).`

Políticas de acceso

- `superadmin gestiona revisiones linguisticas. Operación: ALL. Roles: authenticated. USING: (EXISTS (SELECT 1 FROM super_administrador sa WHERE (sa.usuario_id = (SELECT auth.uid() AS uid)))). WITH CHECK: ((EXISTS (SELECT 1 FROM super_administrador sa WHERE (sa.usuario_id = (SELECT auth.uid() AS uid)) AND ((revisado_por IS NULL) OR (revisado_por = (SELECT auth.uid() AS uid))))).`

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX revision_linguistica_pkey ON public.revision_linguistica USING btree (id).`
- `CREATE INDEX idx_revision_linguistica_entidad ON public.revision_linguistica USING btree (tipo_entidad, entidad_id).`
- `CREATE INDEX idx_revision_linguistica_estado ON public.revision_linguistica USING btree (estado).`

- `CREATE INDEX idx_revision_linguistica_revisado_por ON public.revision_linguistica USING btree (revisado_por).`

super_administrador

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
usuario_id	uuid	Sí

Claves e integridad

- `super_administrador_pkey: PRIMARY KEY (usuario_id).`
- `super_administrador_usuario_id_fkey: FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE.`

Políticas de acceso

- usuario solo verifica si el mismo es superadmin. Operación: `SELECT`. Roles: `public`. USING: `(usuario_id = ( SELECT auth.uid() AS uid))`. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX super_administrador_pkey ON public.super_administrador USING btree (usuario_id).`

traduccion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	integer	Sí
palabra_origen_id	integer	Sí
palabra_destino_id	integer	Sí
nota	text	No
estado_validacion	text	Sí
fuentes_id	integer	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí
nivel_confianza	numeric(4,3)	No

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
es_preferida	boolean	Sí

Claves e integridad

- `traduccion_estado_validacion_check`: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- `traduccion_fuente_id_fkey`: FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id).
- `traduccion_palabra_destino_id_fkey`: FOREIGN KEY (palabra_destino_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE.
- `traduccion_palabra_origen_id_fkey`: FOREIGN KEY (palabra_origen_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE.
- `traduccion_palabra_origen_id_palabra_destino_id_key`: UNIQUE (palabra_origen_id, palabra_destino_id).
- `traduccion_pkey`: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura publica. Operación: SELECT. Roles: public. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX traduccion_pkey ON public.traduccion USING btree (id).`
- `CREATE UNIQUE INDEX traduccion_palabra_origen_id_palabra_destino_id_key ON public.traduccion USING btree (palabra_origen_id, palabra_destino_id).`
- `CREATE INDEX idx_traduccion_origen ON public.traduccion USING btree (palabra_origen_id).`
- `CREATE INDEX idx_traduccion_palabra_destino_id ON public.traduccion USING btree (palabra_destino_id).`
- `CREATE INDEX idx_traduccion_fuente_id ON public.traduccion USING btree (fuente_id).`
- `CREATE INDEX idx_traduccion_updated_at ON public.traduccion USING btree (updated_at, id).`

traduccion_acepcion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
acepcion_origen_id	bigint	Sí
acepcion_destino_id	bigint	Sí
tipo	text	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
estado_validacion	text	Sí
nivel_confianza	numeric(4,3)	No
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- `traduccion_acepcion_acepcion_destino_id_fkey: FOREIGN KEY (acepcion_destino_id) REFERENCES acepcion(id) ON DELETE CASCADE.`
- `traduccion_acepcion_acepcion_origen_id_acepcion_destino_id__key: UNIQUE (acepcion_origen_id, acepcion_destino_id, tipo).`
- `traduccion_acepcion_acepcion_origen_id_fkey: FOREIGN KEY (acepcion_origen_id) REFERENCES acepcion(id) ON DELETE CASCADE.`
- `traduccion_acepcion_confianza_check: CHECK (((nivel_confianza IS NULL) OR ((nivel_confianza >= (0)::numeric) AND (nivel_confianza <= (1)::numeric)))).`
- `traduccion_acepcion_distinta_check: CHECK ((acepcion_origen_id <> acepcion_destino_id)).`
- `traduccion_acepcion_estado_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).`
- `traduccion_acepcion_pkey: PRIMARY KEY (id).`

Políticas de acceso

- `lectura_contenido_linguistico.` Operación: `SELECT`. Roles: `anon`, `authenticated`. `USING: true`. `WITH CHECK: no explícito`.

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX traduccion_acepcion_pkey ON public.traduccion_acepcion USING btree (id).`
- `CREATE UNIQUE INDEX traduccion_acepcion_acepcion_origen_id_acepcion_destino_id__key ON public.traduccion_acepcion USING btree (acepcion_origen_id, acepcion_destino_id, tipo).`
- `CREATE INDEX idx_traduccion_acepcion_origen ON public.traduccion_acepcion USING btree (acepcion_origen_id).`
- `CREATE INDEX idx_traduccion_acepcion_destino ON public.traduccion_acepcion USING btree (acepcion_destino_id).`
- `CREATE INDEX idx_traduccion_acepcion_updated_at ON public.traduccion_acepcion USING btree (updated_at, id).`

traduccion_expresion

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
expresion_origen_id	bigint	Sí
expresion_destino_id	bigint	Sí
estado_validacion	text	Sí
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- traduccion_expresion_distinta_check: CHECK ((expresion_origen_id <> expresion_destino_id)).
- traduccion_expresion_estado_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- traduccion_expresion_expresion_destino_id_fkey: FOREIGN KEY (expresion_destino_id) REFERENCES expresion(id) ON DELETE CASCADE.
- traduccion_expresion_expresion_origen_id_expresion_destino__key: UNIQUE (expresion_origen_id, expresion_destino_id).
- traduccion_expresion_expresion_origen_id_fkey: FOREIGN KEY (expresion_origen_id) REFERENCES expresion(id) ON DELETE CASCADE.
- traduccion_expresion_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura_contenido_linguistico. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX traduccion_expresion_pkey ON public.traduccion_expresion USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX traduccion_expresion_expresion_origen_id_expresion_destino__key ON public.traduccion_expresion USING btree (expresion_origen_id, expresion_destino_id).
- CREATE INDEX idx_traduccion_expresion_origen ON public.traduccion_expresion USING btree (expresion_origen_id).
- CREATE INDEX idx_traduccion_expresion_updated_at ON public.traduccion_expresion USING btree (updated_at, id).

- `CREATE INDEX idx_traduccion_expresion_destino ON public.traduccion_expresion USING btree (expresion_destino_id).`

traduccion_fuente

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
traduccion_id	integer	Sí
fuelle_id	integer	Sí
tipo_vinculo	text	Sí
nota	text	No
created_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- traduccion_fuelle_fuelle_id_fkey: FOREIGN KEY (fuelle_id) REFERENCES fuele_documento(id).
- traduccion_fuelle_pkey: PRIMARY KEY (traduccion_id, fuele_id, tipo_vinculo).
- traduccion_fuelle_traduccion_id_fkey: FOREIGN KEY (traduccion_id) REFERENCES traduccion(id) ON DELETE CASCADE.

Políticas de acceso

- lectura_publica_traduccion_fuelle. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- `CREATE UNIQUE INDEX traduccion_fuelle_pkey ON public.traduccion_fuelle USING btree (traduccion_id, fuele_id, tipo_vinculo).`
- `CREATE INDEX idx_traduccion_fuelle_fuelle_id ON public.traduccion_fuelle USING btree (fuelle_id).`

tuki_respuesta_sistema

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
codigo	text	Sí
tipo	text	Sí
idioma_respuesta_id	integer	No

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
texto	text	Sí
prioridad	integer	Sí
activa	boolean	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí

Claves e integridad

- tuki_respuesta_sistema_codigo_key: UNIQUE (codigo).
- tuki_respuesta_sistema_idioma_respuesta_id_fkey: FOREIGN KEY (idioma_respuesta_id) REFERENCES idioma(id).
- tuki_respuesta_sistema_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- lectura_publica_respuestas_tuki. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: (activa = true). WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX tuki_respuesta_sistema_pkey ON public.tuki_respuesta_sistema USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX tuki_respuesta_sistema_codigo_key ON public.tuki_respuesta_sistema USING btree (codigo).
- CREATE INDEX idx_tuki_respuesta_sistema_idioma_respuesta ON public.tuki_respuesta_sistema USING btree (idioma_respuesta_id).
- CREATE INDEX idx_tuki_respuesta_sistema_updated_at ON public.tuki_respuesta_sistema USING btree (updated_at, id).

usuario

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	uuid	Sí
nombre_usuario	text	No
correo	text	No
edad	integer	No
pais	text	No

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
ciudad	text	No
idioma_meta_id	integer	No
xp	integer	Sí
racha_actual	integer	Sí
racha_maxima	integer	Sí
ultima_actividad	date	No
nombre	text	No
apellido	text	No

Claves e integridad

- usuario_id_fkey: FOREIGN KEY (id) REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE.
- usuario_idioma_meta_id_fkey: FOREIGN KEY (idioma_meta_id) REFERENCES idioma(id).
- usuario_pkey: PRIMARY KEY (id).

Políticas de acceso

- usuario ve y edita su propio perfil. Operación: ALL. Roles: public. USING: ((SELECT auth.uid() AS uid) = id). WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX usuario_pkey ON public.usuario USING btree (id).
- CREATE INDEX idx_usuario_idioma_meta_id ON public.usuario USING btree (idioma_meta_id).
- CREATE UNIQUE INDEX usuario_nombre_usuario_unico ON public.usuario USING btree (lower(nombre_usuario)).

variante_palabra

RLS habilitada: sí.

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
id	bigint	Sí
palabra_id	integer	Sí
texto	text	Sí
texto_normalizado	text	Sí
tipo	text	Sí

Columna	Tipo PostgreSQL	Obligatoria
estado_validacion	text	Sí
created_at	timestamp with time zone	Sí
updated_at	timestamp with time zone	Sí
fuelle_id	integer	No
nota	text	No
texto_busqueda	text	No

Claves e integridad

- variante_palabra_estado_check: CHECK ((estado_validacion = ANY (ARRAY['importada'::text, 'pendiente_revision'::text, 'documentada'::text, 'validada'::text, 'rechazada'::text]))).
- variante_palabra_fuente_id_fkey: FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id) ON DELETE SET NULL.
- variante_palabra_palabra_id_fkey: FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE.
- variante_palabra_palabra_id_texto_normalizado_tipo_key: UNIQUE (palabra_id, texto_normalizado, tipo).
- variante_palabra_pkey: PRIMARY KEY (id).
- variante_palabra_tipo_check: CHECK ((tipo = ANY (ARRAY['ortografica'::text, 'dialectal'::text, 'alternativa'::text, 'historica'::text, 'abreviacion'::text]))).

Políticas de acceso

- lectura_contenido_linguistico. Operación: SELECT. Roles: anon, authenticated. USING: true. WITH CHECK: no explícito.

Índices

- CREATE UNIQUE INDEX variante_palabra_pkey ON public.variante_palabra USING btree (id).
- CREATE UNIQUE INDEX variante_palabra_palabra_id_texto_normalizado_tipo_key ON public.variante_palabra USING btree (palabra_id, texto_normalizado, tipo).
- CREATE INDEX idx_variante_idioma_busqueda ON public.variante_palabra USING btree (texto_normalizado, palabra_id).
- CREATE INDEX idx_variante_updated_at ON public.variante_palabra USING btree (updated_at, id).
- CREATE INDEX idx_variante_texto_busqueda ON public.variante_palabra USING btree (texto_busqueda).
- CREATE INDEX idx_variante_palabra_fuente_id ON public.variante_palabra USING btree (fuente_id).

Vistas de lectura

Vista	Opciones observadas
vista_expresiones_estudiantiles	security_invoker=true
vista_diccionario_estudiantil	security_invoker=true
vista_cobertura_leccion	security_invoker=true
vista_huecos_contenido	security_invoker=true
vw_expresiones_estudiantiles	security_invoker=true
vw_traduccion_estudiantiles	security_invoker=true
vista_expresiones_respuestas	security_invoker=true
vista_contenido_offline_aikukisna	security_invoker=true
vista_diccionario_respuestas	security_invoker=true
vista_tuki_conocimiento	security_invoker=true
vista_auditoria_curricular_leccion	security_invoker=true
vista_expresiones_sin_salida	security_invoker=true
vista_modulo_alineacion_curricular	security_invoker=true
vista_auditoria_curricular_leccion_v2	security_invoker=true
vista_leccion_curricular_interna	security_invoker=true
vista_secuencia_leccion_estudiante	security_invoker=true
vista_leccion_estudiante	security_invoker=true
vista_auditoria_curricular_leccion_v3	security_invoker=true
vista_estado_produccion_lecciones	security_invoker=true
vista_catalogo_offline_lecciones	security_invoker=true
vista_actividad_recurso_resuelto	security_invoker=true
vista_auditoria_integridad_contenido	security_invoker=true

Funciones SQL propias

No se incluyen funciones de extensiones. SECURITY DEFINER ejecuta con privilegios del propietario y requiere controles específicos; false indica el comportamiento invoker observado.

Función	Argumentos	SECURITY DEFINER
obtener_correo_por_usuario	p_nombre_usuario text	Sí
desbloquear_logro	p_logro_id integer	No
miskito_a_fonetica	input_text text	No

Función	Argumentos	SECURITY DEFINER
actualizar_updated_at_linguistico	Sin argumentos	No
proteger_columnas_gamificacion	Sin argumentos	No
crear_usuario_nuevo	Sin argumentos	Sí
resolver_consulta_linguistica	p_texto text, p_idioma_origen integer, p_idioma_destino integer	No
responder_tuki	p_pregunta text, p_idioma_origen integer, p_idioma_destino integer	No
completar_leccion	p_leccion_id integer, p_puntaje integer	No
traducir_texto_seguro	p_texto text, p_idioma_origen integer, p_idioma_destino integer	No
buscar_rutas_traduccion_expresion	p_texto text, p_idioma_origen integer, p_idioma_destino integer	No
obtener_pronunciacion_segura	p_texto text, p_idioma_id integer	No
obtener_contexto_tuki_usuario	Sin argumentos	No
saludo_tuki_usuario	Sin argumentos	No
buscar_rutas_traduccion_palabra	p_texto text, p_idioma_origen integer, p_idioma_destino integer	No
consultar_diccionario_seguro	p_texto text, p_idioma_origen integer, p_idioma_destino integer	No
obtener_paquete_leccion	p_leccion_id integer	No
obtener_paquetes_lecciones_actualizados	p_desde timestamp with time zone	No
auditar_integridad_aikukisna	Sin argumentos	No

Triggers públicos observados

Tabla	Trigger	Evento	Acción
usuario	trg_proteger_gamificacion	UPDATE	EXECUTE FUNCTION proteger_columnas_gamificacion()
palabra	palabra_actualizar_updated_at	UPDATE	EXECUTE FUNCTION actualizar_updated_at_linguistico()
palabra_fuente	palabra_fuente_actualizar_updated_at	UPDATE	EXECUTE FUNCTION actualizar_updated_at_linguistico()
acepcion	acepcion_actualizar_updated_at	UPDATE	EXECUTE FUNCTION actualizar_updated_at_linguistico()
traduccion_acepcion	traduccion_acepcion_actualizar_updated_at	UPDATE	EXECUTE FUNCTION actualizar_updated_at_linguistico()
variante_palabra	variante_palabra_actualizar_updated_at	UPDATE	EXECUTE FUNCTION actualizar_updated_at_linguistico()
expresion	expresion_actualizar_updated_at	UPDATE	EXECUTE FUNCTION actualizar_updated_at_linguistico()
traduccion_expresion	traduccion_expresion_actualizar_updated_at	UPDATE	EXECUTE FUNCTION actualizar_updated_at_linguistico()

Tabla	Trigger	Evento	Acción
cultura_contenido	trg_cultura_contenido_updated_at	UPDATE	EXECUTE FUNCTION actualizar_updated_at_linguistico()
regla_pronunciacion	trg_regla_pronunciacion_updated_at	UPDATE	EXECUTE FUNCTION actualizar_updated_at_linguistico()

Relaciones por clave foránea

Esta lista es exhaustiva para las FK de las 44 tablas inspeccionadas. No incluye vínculos polimórficos sin FK.

Tabla hija	Restricción referencial
acepcion	FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE
actividad_leccion	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
actividad_recurso	FOREIGN KEY (actividad_id) REFERENCES actividad_leccion(id) ON DELETE CASCADE
alineacion_curricular	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
alineacion_curricular	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
cultura_contenido	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
ejemplo_regla_gramatical	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id) ON DELETE SET NULL
ejemplo_regla_gramatical	FOREIGN KEY (idioma_traduccion_id) REFERENCES idioma(id) ON DELETE SET NULL
ejemplo_regla_gramatical	FOREIGN KEY (regla_id) REFERENCES regla_gramatical(id) ON DELETE CASCADE
evidencia_curricular_leccion	FOREIGN KEY (etapa_codigo) REFERENCES etapa_ruta_curricular(codigo)
evidencia_curricular_leccion	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
evidencia_curricular_leccion	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
evidencia_curricular_leccion	FOREIGN KEY (lengua_aplicacion_id) REFERENCES idioma(id)
expresion	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
expresion	FOREIGN KEY (idioma_id) REFERENCES idioma(id)
expresion_contexto_cultural	FOREIGN KEY (cultura_id) REFERENCES cultura_contenido(id) ON DELETE CASCADE
expresion_contexto_cultural	FOREIGN KEY (expresion_id) REFERENCES expresion(id) ON DELETE CASCADE
leccion	FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categoria(id)
leccion	FOREIGN KEY (idioma_meta_id) REFERENCES idioma(id)
leccion_cultura	FOREIGN KEY (cultura_id) REFERENCES cultura_contenido(id) ON DELETE CASCADE
leccion_cultura	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
leccion_experiencia_gamificada	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
leccion_experiencia_gamificada	FOREIGN KEY (mundo_codigo) REFERENCES mundo_gamificado(codigo)
leccion_expresion	FOREIGN KEY (expresion_id) REFERENCES expresion(id) ON DELETE CASCADE

Tabla hija	Restricción referencial
leccion_expresion	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
leccion_fuente	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
leccion_fuente	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
leccion_oracion	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
leccion_oracion	FOREIGN KEY (oracion_id) REFERENCES oracion_ejemplo(id) ON DELETE CASCADE
leccion_palabra	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
leccion_palabra	FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE
leccion_regla_gramatical	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
leccion_regla_gramatical	FOREIGN KEY (regla_id) REFERENCES regla_gramatical(id) ON DELETE CASCADE
leccion_regla_pronunciacion	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
leccion_regla_pronunciacion	FOREIGN KEY (regla_id) REFERENCES regla_pronunciacion(id) ON DELETE CASCADE
leccion_ruta_curricular	FOREIGN KEY (etapa_codigo) REFERENCES etapa_ruta_curricular(codigo)
leccion_ruta_curricular	FOREIGN KEY (fuente_primaria_id) REFERENCES fuente_documento(id)
leccion_ruta_curricular	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
logro	FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categoria(id)
logro_desbloqueado	FOREIGN KEY (logro_id) REFERENCES logro(id) ON DELETE CASCADE
logro_desbloqueado	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE
memoria_tuki	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE
oracion_ejemplo	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
oracion_ejemplo	FOREIGN KEY (idioma_destino_id) REFERENCES idioma(id)
oracion_ejemplo	FOREIGN KEY (idioma_origen_id) REFERENCES idioma(id)
oracion_ejemplo	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE SET NULL
palabra	FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categoria(id)
palabra	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
palabra	FOREIGN KEY (idioma_id) REFERENCES idioma(id)
palabra	FOREIGN KEY (palabra_canonica_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE SET NULL
palabra_canonica	FOREIGN KEY (palabra_canonica_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE
palabra_canonica	FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE
palabra_favorita	FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE
palabra_favorita	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE
palabra_fuente	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
palabra_fuente	FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE

Tabla hija	Restricción referencial
progreso_leccion	FOREIGN KEY (leccion_id) REFERENCES leccion(id) ON DELETE CASCADE
progreso_leccion	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE
regla_gramatical	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id) ON DELETE SET NULL
regla_gramatical	FOREIGN KEY (idioma_id) REFERENCES idioma(id) ON DELETE CASCADE
regla_pronunciacion	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id) ON DELETE SET NULL
regla_pronunciacion	FOREIGN KEY (idioma_id) REFERENCES idioma(id) ON DELETE CASCADE
revision_linguistica	FOREIGN KEY (revisado_por) REFERENCES usuario(id) ON DELETE SET NULL
super_administrador	FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuario(id) ON DELETE CASCADE
traduccion	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
traduccion	FOREIGN KEY (palabra_destino_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE
traduccion	FOREIGN KEY (palabra_origen_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE
traduccion_acepcion	FOREIGN KEY (acepcion_destino_id) REFERENCES acepcion(id) ON DELETE CASCADE
traduccion_acepcion	FOREIGN KEY (acepcion_origen_id) REFERENCES acepcion(id) ON DELETE CASCADE
traduccion_expresion	FOREIGN KEY (expresion_destino_id) REFERENCES expresion(id) ON DELETE CASCADE
traduccion_expresion	FOREIGN KEY (expresion_origen_id) REFERENCES expresion(id) ON DELETE CASCADE
traduccion_fuente	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id)
traduccion_fuente	FOREIGN KEY (traduccion_id) REFERENCES traduccion(id) ON DELETE CASCADE
tuki_respuesta_sistema	FOREIGN KEY (idioma_respuesta_id) REFERENCES idioma(id)
usuario	FOREIGN KEY (id) REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE
usuario	FOREIGN KEY (idioma_meta_id) REFERENCES idioma(id)
variante_palabra	FOREIGN KEY (fuente_id) REFERENCES fuente_documento(id) ON DELETE SET NULL
variante_palabra	FOREIGN KEY (palabra_id) REFERENCES palabra(id) ON DELETE CASCADE

[Volver al informe técnico](#)